

Tema 5: Polinomi de Taylor

L'objectiu d'aquest tema és aproximar funcions complicades mitjançant funcions molt senzilles: els polinomis. Això ens permet calcular valors aproximats, límits difícils i estudiar el comportament local d'una funció.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

1. El Polinomi de Taylor

Sigui f una funció n vegades derivable en el punt a . El **polinomi de Taylor de grau n** per a f en el punt a es defineix com:

$$P_n(f, a, x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Propietats clau:

1. En el punt a , el polinomi i la funció valen el mateix: $P_n(a) = f(a)$.
2. Totes les seves derivades fins a ordre n també coincideixen en el punt a : $P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$.
3. El polinomi de Taylor de grau 1 coincideix amb l'equació de la **recta tangent**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2. Teorema de Taylor i Resta de Lagrange

Aproximar una funció té un cost: l'error. Definim el **resta de Taylor** com la diferència entre la funció real i el polinomi:

$$R_n(f, a, x) = f(x) - P_n(f, a, x)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Teorema de Taylor: Si f és $n+1$ vegades derivable, existeix un punt c entre a i x tal que:

$$R_n(f, a, x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Aquesta expressió s'anomena **Resta de Lagrange**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Desenvolupaments de Maclaurin ($a = 0$)

Són els polinomis de Taylor centrats a l'origen més comuns:

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Funció	Desenvolupament ($a = 0$)
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$

4. Acotació de l'Error

Per saber com de bona és la nostra aproximació, busquem una fita superior del resta. Si la derivada $(n+1)$ està acotada per $|f^{(n+1)}(t)| \leq K$ en l'interval d'estudi:

$$|R_n(x)| \leq \frac{K}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Això ens permet determinar el grau n necessari per a una precisió desitjada (per exemple, error $< 10^{-4}$).

5. Estudi Local de Funcions

El polinomi de Taylor ens dona informació sobre els extrems i la curvatura mitjançant les derivades d'ordre superior:

Màxims i Mínims

Si $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ i $f^{(n)}(a) \neq 0$: - **Si n és parell**: - $f^{(n)}(a) > 0 \Rightarrow$ **Mínim** relatiu. - $f^{(n)}(a) < 0 \Rightarrow$ **Màxim** relatiu. - **Si n és senar**: No és un extrem (és un punt d'inflexió amb tangent horitzontal).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Curvatura i Inflexió

Si $f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ i $f^{(n)}(a) \neq 0$: - **Si n és parell**: - $f^{(n)}(a) > 0 \Rightarrow$ **Convexa** ($\cup$). - $f^{(n)}(a) < 0 \Rightarrow$ **Còncava** ($\cap$). - **Si n és senar**: **Punt d'inflexió**.